

Prueba de Evaluación: Servicio DHCP y Configuración Automática de Red

Módulo: Servicios de Red e Internet (2º ASIR) Nombre y Apellidos:

Fecha:

Calificación: _____ / 10

BLOQUE I: Test de Conceptos (15 Preguntas - 0.2 ptos)

Instrucciones: Marca con una X la respuesta correcta. Solo hay una opción válida por pregunta. Las respuestas incorrectas restan 0.1.

1. El protocolo DHCP opera en la capa de Aplicación. ¿Qué protocolo utiliza en la capa de Transporte por su rapidez y naturaleza no orientada a conexión?

☐ a) TCP

☐ b) ICMP

☐ c) UDP

☐ d) ARP

2. Cuando configuras un servidor DHCP, ¿en qué puerto debes asegurarte de que el cortafuegos permite la escucha (tráfico entrante)?

☐ a) Puerto 80

☐ b) Puerto 67

☐ c) Puerto 68

☐ d) Puerto 53

3. ¿Cuál es el orden correcto del ciclo de negociación de una IP?

☐ a) Discover, Offer, Request, Acknowledge

☐ b) Request, Offer, Discover, Acknowledge

☐ c) Discover, Request, Offer, Acknowledge

☐ d) Offer, Discover, Acknowledge, Request

4. ¿Por qué el mensaje inicial DHCP Discover se envía siempre a la dirección IP 255.255.255.255?

- ☐ a) Porque es la IP por defecto de todos los servidores DHCP.
- ☐ b) Porque el cliente aún no tiene IP ni conoce la de su servidor, por lo que emite un Broadcast a toda la red.
- ☐ c) Porque es la dirección reservada para los routers de salida.
- ☐ d) Porque lo obliga el protocolo IPv6.

5. ¿Qué significa el concepto de "Lease Time" o Tiempo de concesión?

- ☐ a) El tiempo que tarda el servidor en arrancar.
- ☐ b) El tiempo máximo de vida del paquete UDP en la red.
- ☐ c) El tiempo por el cual el servidor "alquila" o cede una IP a un cliente antes de requerir renovación.
- ☐ d) El tiempo de ping entre el cliente y el servidor.

6. ¿Qué ocurre exactamente cuando el tiempo de concesión de un cliente llega al 50% (Temporizador T1)?

- ☐ a) El cliente libera la IP inmediatamente.
- ☐ b) El cliente intenta renovar la concesión enviando un mensaje directo (Unicast) a su servidor original.
- ☐ c) El cliente emite un Broadcast desesperado buscando cualquier servidor.
- ☐ d) Se activa automáticamente una dirección APIPA.

7. Si el servidor original ha caído, ¿en qué momento (temporizador) el cliente emite un Broadcast general para intentar que cualquier otro servidor DHCP le renueve su IP actual?

- ☐ a) Al 50% del tiempo (T1).
- ☐ b) Al 75% del tiempo.
- ☐ c) Al 87.5% del tiempo (T2).
- ☐ d) Al 100% del tiempo.

8. Según el RFC 2132 de opciones DHCP, ¿qué configura la Opción 3?

- ☐ a) La máscara de subred.
- ☐ b) Los servidores DNS.
- ☐ c) El Router o Puerta de Enlace (Gateway).
- ☐ d) El servidor de hora (NTP).

9. ¿Qué opciones DHCP debes configurar en tu servidor si quieres permitir la instalación desatendida de un Sistema Operativo por red (PXE Boot)?

- ☐ a) Opciones 1 y 3
- ☐ b) Opciones 66 y 67
- ☐ c) Opciones 15 y 42
- ☐ d) Opciones 80 y 443

10. Administrando el DHCP, necesitas que ciertas IPs dentro de tu red NO se repartan dinámicamente porque ya pertenecen a dispositivos con IP estática manual. ¿Qué configuras?

- ☐ a) Una Reserva.
- ☐ b) Una Exclusión.
- ☐ c) Una VLAN dedicada.
- ☐ d) Un Ámbito secundario.

11. Quieres que la impresora del departamento de dirección reciba su red automáticamente por DHCP, pero asegurándote de que el servidor SIEMPRE le asigne la IP 192.168.1.50. ¿Qué configuras?

- ☐ a) Una Exclusión por nombre de host.
- ☐ b) Un Ámbito específico.
- ☐ c) Una Reserva basada en la dirección MAC de la impresora.
- ☐ d) DHCP Relay Agent.

12. Ante una incidencia, un usuario te dice que no tiene Internet. Ejecutas `ipconfig` y ves que tiene la IP 169.254.12.40. ¿Qué deduces inmediatamente?

- ☐ a) Que el servidor DNS de Google está caído.
- ☐ b) Que el PC tiene asignada una IP APIPA porque el cliente no ha logrado contactar con ningún servidor DHCP.
- ☐ c) Que el usuario está sufriendo un ataque Man-in-the-Middle.
- ☐ d) Que su tarjeta de red está físicamente rota.

13. Un alumno trae un router doméstico a clase, lo conecta a la toma de pared y empieza a repartir IPs de la red 192.168.0.0/24 a sus compañeros, dejándolos sin acceso al servidor del instituto. ¿Cómo se llama este ataque/incidente?

- ☐ a) DHCP Snooping.
- ☐ b) ARP Spoofing.
- ☐ c) Rogue DHCP (DHCP Falso).
- ☐ d) APIPA Overflow.

14. ¿Qué tecnología configurarías en el Switch corporativo para evitar el ataque de la pregunta anterior?

- ☐ a) VLAN Trunking Protocol (VTP).
- ☐ b) DHCP Relay.
- ☐ c) DHCP Snooping (definiendo puertos de confianza).
- ☐ d) Port Forwarding.

15. Tienes dos VLANs (VLAN 10: Contabilidad, VLAN 20: Servidores). Tu DHCP está en la VLAN 20. Como los routers bloquean los Broadcast, los equipos de la VLAN 10 no consiguen IP. ¿Qué elemento de red debes configurar para solucionar esto?

- ☐ a) DHCP Relay Agent (IP Helper) en el router de la VLAN 10.
- ☐ b) Un segundo cable físico.
- ☐ c) Eliminar las VLANs.
- ☐ d) Cambiar las concesiones a estáticas.

BLOQUE II: Preguntas Cortas y Razonamiento (10 Preguntas - 0.3 ptos)

Instrucciones: Responde de forma breve y técnica (máximo 3-4 líneas).

16. Explica por qué el protocolo DHCP utiliza **UDP** en la capa de transporte en lugar de TCP.

Respuesta:

17. En la fase 3 del proceso DHCP (**DHCP Request**), el cliente ya ha recibido una oferta (Unicast) de un servidor. ¿Por qué el cliente responde enviando el Request en formato **Broadcast** a toda la red? *Respuesta:*

18. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre una **Exclusión** y una **Reserva** en la consola de un servidor DHCP? *Respuesta:*

19. Un equipo con direccionamiento **APIPA** (169.254.x.x), ¿puede hacer ping a otros equipos de su misma red local? ¿Puede navegar por Internet? Justifica ambas respuestas. *Respuesta:*

20. Al configurar el Rol de Servidor DHCP en un entorno **Windows Server**, existe un paso de seguridad obligatorio llamado "Autorización en Active Directory". ¿Qué ocurre si no realizas este paso? *Respuesta:*

21. Define brevemente cuál es la misión técnica de un **DHCP Relay Agent** (Agente de retransmisión) y cómo trata los paquetes. *Respuesta:*

22. Enumera al menos tres **Opciones DHCP** (indicando qué hacen, no es obligatorio el número del RFC) que considerarías indispensables para que un portátil se conecte por Wifi y pueda cargar una página web. *Respuesta:*

23. Desde la terminal CMD de Windows, ¿qué dos comandos ejecutarías de forma consecutiva para forzar al adaptador de red a deshacerse de una configuración problemática y pedir una concesión completamente nueva al servidor? *Respuesta:*

24. ¿Cuál es la principal ventaja administrativa de centralizar las IPs estáticas de servidores e impresoras mediante **Reservas DHCP** en lugar de ir a la máquina física y configurarla a mano? *Respuesta:*

25. ¿Qué es Kea DHCP y qué ventaja moderna tiene frente al clásico `isc-dhcp-server` de Linux? Respuesta:

BLOQUE III: Casos Prácticos y Troubleshooting (5 Preguntas - 0.8 ptos)

Instrucciones: Lee atentamente cada caso real de administración de sistemas y propón la solución técnica argumentada.

26. Caso de Diagnóstico Escalado: Recibes dos tickets de soporte técnico a primera hora:

- Ticket A: Un único empleado (PC-Ventas-01) no tiene red. Su IP es 169.254.30.12.
- Ticket B: Toda la planta de marketing (40 equipos) reporta no tener red. Todos tienen IPs 169.254.x.x. *Como técnico de ASIR, ¿cuál es tu diagnóstico para el Ticket A y cuál para el Ticket B? ¿Por dónde empezarías a investigar en cada caso? Respuesta:*

27. Caso de Diseño de Ámbito: Te encargan configurar el DHCP para la nueva sucursal. La red asignada es la 192.168.100.0/24. Sabemos que el router del proveedor de Internet ocupará la IP 192.168.100.1. Además, vas a instalar un NAS corporativo en la 192.168.100.5 y un servidor de impresión en la 192.168.100.10. La oficina tendrá un máximo de 50 empleados simultáneos. *Diseña y escribe la configuración lógica del Ámbito: Rango de IPs a repartir, IPs a excluir, y Opciones DHCP que asignarías (Puerta de enlace y Máscara). Respuesta:*

28. Caso de Seguridad (Rogue DHCP): Los usuarios de la red corporativa (10.0.0.0/8) se están quejando de que su red va muy lenta y algunas páginas internas no cargan. Al hacer un `ipconfig` en un PC afectado, ves que tiene la IP 192.168.1.33 y como Puerta de Enlace la 192.168.1.1. *Identifica el problema que está sufriendo la red y explica qué configuración aplicarías en los switches de la empresa (especificando los tipos de puerto) para atajarlo. Respuesta:*

29. Caso de Despliegue de Sistemas (PXE): El departamento técnico ha comprado 30 equipos nuevos (vienen sin disco duro, "baremetal"). Quieren instalarles Windows 11 de forma simultánea a través de la red utilizando un Servidor WDS (Windows Deployment Services) que está en la IP 10.50.0.20. *Explica paso a paso qué le dirías al administrador del servidor DHCP que configure para que esos 30 equipos encuentren al instalador al arrancar. Respuesta:*

30. Caso de Renovación de Concesiones: Has configurado el *Lease Time* de tu servidor DHCP a exactamente 8 horas. Un usuario enciende su equipo y recibe una IP a las 08:00 AM. A las 12:00 PM, tú (el administrador) apagas el servidor DHCP para hacer un mantenimiento urgente que dura 2 horas. *¿Se quedará sin Internet el usuario a las 12:00 PM? Explica, usando los conceptos de los temporizadores T1 y T2, qué ocurre a nivel de red en el equipo del usuario a las 12:00 PM, qué ocurre a las 14:00 PM y si en algún momento pierde la conexión.* Respuesta:

GUÍA DE CORRECCIÓN PARA EL PROFESOR

Corrección Bloque I (Test)

1. **c) UDP** (*Es un protocolo rápido y sin conexión previa, vital porque el cliente no tiene IP para establecer una sesión TCP*).
2. **b) Puerto 67** (*El servidor escucha peticiones en el UDP 67; el cliente recibe en el 68*).
3. **a) Discover, Offer, Request, Acknowledge** (*El clásico ciclo D.O.R.A*).
4. **b) Porque el cliente aún no tiene IP...** (*Usa la IP origen 0.0.0.0 y destino 255.255.255.255 para alcanzar a cualquier servidor de la red local*).
5. **c) El tiempo por el cual el servidor "alquila"...** (*Permite la rotación de direcciones en equipos que entran y salen*).
6. **b) El cliente intenta renovar la concesión...** (*Es el T1, se hace amablemente por Unicast*).
7. **c) Al 87.5% del tiempo (T2)** (*El T2 es el intento de emergencia por Broadcast*).
8. **c) El Router o Puerta de Enlace** (*Vital para salir a Internet*).
9. **b) Opciones 66 y 67** (*TFTP Server y Bootfile Name, básicos para arranque por red*).
10. **b) Una Exclusión** (*Se quitan del pool para no pisar a los equipos estáticos*).
11. **c) Una Reserva basada en la dirección MAC** (*Ata la MAC de la impresora a una IP concreta del DHCP*).
12. **b) Que el PC tiene asignada una IP APIPA...** (*El rango 169.254.x.x indica que el SO asumió el control por falta de respuesta del servidor*).
13. **c) Rogue DHCP** (*Un servidor DHCP falso introducido en la red*).
14. **c) DHCP Snooping** (*Inspecciona los paquetes DHCP y solo permite respuestas Offer desde puertos configurados como seguros*).
15. **a) DHCP Relay Agent** (*Convierte los Broadcast de la VLAN 10 en Unicast hacia la VLAN 20*).

Corrección Bloque II (Cortas)

16. Usa UDP porque al encenderse el cliente no tiene dirección IP. TCP requiere un "saludo a tres vías" (SYN-ACK) que es imposible de establecer sin IPs válidas y confirmadas. UDP permite enviar datagramas sueltos al vuelo.

17. Se envía en Broadcast para que *todos* los servidores DHCP de la red local se enteren de la decisión del cliente. Así, el servidor elegido lo confirma, y los servidores descartados liberan la IP que habían reservado para ofrecérsela.

18. Una Exclusión simplemente elimina un rango de IPs de la "piscina" (nunca se reparten). Una Reserva sí asigna una IP mediante DHCP, pero se asegura de entregársela única y exclusivamente a una MAC concreta.

19. Sí puede hacer ping a equipos de su red local porque APIPA asigna IPs del mismo rango lógico (169.254.x.x /16). NO puede navegar por internet porque APIPA no asigna Opción 3 (Puerta de Enlace), por lo que no hay salida hacia fuera.
20. Por seguridad de Active Directory, un Windows Server que tenga el rol de DHCP no se pondrá en marcha (no repartirá IPs) hasta ser autorizado por un Administrador del Dominio. Esto evita ataques internos de Rogue DHCP.
21. Su misión es escuchar paquetes DHCP Discover (Broadcast) en una subred, encapsularlos, y enrutarlos como tráfico Unicast directo hacia la IP del servidor DHCP situado en otra red distinta.
22. 1. Máscara de subred (para definir el tamaño de la red local). 2. Puerta de enlace / Router (para salir a Internet). 3. Servidores DNS (para traducir los nombres de las webs a IPs).
23. Primero `ipconfig /release` (envía un paquete informando al servidor que libera la IP). Segundo `ipconfig /renew` (fuerza a la tarjeta a iniciar un ciclo D.O.R.A completo).
24. Gestión centralizada. Si el día de mañana se cambia el rango de la red, o se cambian los DNS de la empresa, solo hay que cambiarlo en el panel del Servidor DHCP. Las máquinas fijas con reserva cogerán los cambios solas al renovar.
25. Kea DHCP es el motor moderno desarrollado por el ISC. Su principal ventaja es su arquitectura modular, soporte nativo para bases de datos (SQL) para guardar las concesiones y una API REST para administrarlo sin editar ficheros de texto.

Corrección Bloque III (Prácticas)

26.

- **Ticket A (1 PC):** El problema es aislamiento físico o lógico del equipo. Si solo uno tiene APIPA, el DHCP funciona. Comprobaría el cable de red del usuario, la roseta o si el puerto del switch correspondiente está apagado/roto.
- **Ticket B (40 PCs):** El problema es infraestructural. El servidor DHCP se ha caído, el enlace troncal (Trunk) del switch de esa planta está roto, o el DHCP Relay Agent del router de esa planta ha fallado.

27. (Existen múltiples rangos válidos, se evalúa la lógica):

- **Red:** 192.168.100.0/24
- **Máscara (Opción 1):** 255.255.255.0
- **Puerta de Enlace (Opción 3):** 192.168.100.1
- **Rango de Pool:** De la .50 a la .150 (da 100 IPs, suficiente para 50 usuarios).
- **Exclusiones:** Si el rango empezara desde la .2, habría que excluir expresamente la .5 (NAS) y la .10 (Impresora). Al poner el pool desde la .50, ya quedan excluidas lógicamente por diseño.

28.

- **Problema:** Ataque Rogue DHCP (Servidor DHCP no autorizado). Un empleado ha puesto un router doméstico (192.168.1.1) que está ganando la "carrera" del DORA contra el servidor corporativo.
- **Solución:** Activar **DHCP Snooping** en los switches. Configurar el puerto exacto (ej: Gi0/1) donde está conectado el servidor DHCP legítimo como **Puerto Confiable (Trusted)**. Configurar el resto de puertos de usuarios como **No confiables (Untrusted)** para que el switch descarte los paquetes DHCP Offer que vengan de ellos.

29. Le pediría que configure en el Ámbito correspondiente dos opciones DHCP:

1. **Opción 66 (TFTP Server Name):** Configurar aquí la IP del servidor WDS (10.50.0.20).
2. **Opción 67 (Bootfile Name):** Indicar el nombre del archivo de arranque PXE (por ejemplo, boot\x64\wdsnbp.com). Así, al arrancar, el DHCP les dirá a dónde ir a descargar el sistema.

30. * **NO pierde conexión a las 12:00 PM.** A las 12:00 PM (han pasado 4 horas), se cumple el 50% del tiempo de concesión (Temporizador T1). El equipo del usuario envía un Unicast al servidor para renovar. Como el servidor está apagado, la renovación falla, **PERO el equipo NO suelta la IP**, le quedan 4 horas de "alquiler".

- **A las 14:00 PM**, el servidor DHCP vuelve a encenderse.
- **Alrededor de las 15:00 PM** (al llegar a las 7 horas de concesión, el 87.5% - T2), el cliente emite un Broadcast desesperado. Como el servidor ya está encendido, escucha el Broadcast y le renueva la IP. El usuario nunca llega a notar cortes de Internet.